DOI:10.19315/j.issn.2096-0425.2026.01.005

一种动量轮自平衡自行车的设计与实现

张 子 豪 , 王 成 洋 , 张 家 豪 , 张 宏 亮

(郑州航空工业管理学院电子信息学院,郑州 450046)

摘要: 为实现自行车在无人操控下的自平衡,提出一种基于角动量守恒原理的动量轮自平衡自行车设计方案。该系统以STM32F103C8T6微控制器为核心,集成MPU6050姿态传感器、动量轮模组、超声波避障及蓝牙通信等模块。研究通过MPU6050实时感知车身倾角,由微控制器运行串级比例积分微分控制(proportional integral differential control, PID control)算法,动态调节无刷电机驱动动量轮产生反向补偿力矩,以维持车身平衡。实验结果表明,该系统能有效实现静态与低速下的自主平衡,恢复平衡姿态的时间约0.35 s,且在坡道行驶与转向控制中车身倾角偏差小于3°。同时,系统具备超声波避障(阈值2 cm)与蓝牙远程控制功能,具有在智能交通工具领域的应用潜力,可为无人驾驶共享单车的研究提供实践参考。

关键词: 动量轮; 自平衡; STM32单片机; 比例积分微分控制

中图分类号: TP273;U484 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-0425(2026)01-0027-07

普通自行车无法实现自平衡,对平衡能力较差的人群存在安全隐患。自平衡自行车借助内置陀螺仪和加速度传感器检测车身状态,通过伺服控制系统实时调整电机运动以维持平衡,可提高骑行的安全性和体验感,在机器人平衡控制、军事侦察等领域也有一定的应用前景。因此,设计具备高稳定性、高响应速度和高准确度的自平衡自行车系统,实现自动平衡、避障及远程控制,具有重要现实意义与应用价值。[1]

1 动量轮自平衡自行车动力学模型分析

将无刷电机固定在自行车车体上,若车体倾倒,PID控制器(proportional plus integral plus derivative controller,比例积分微分控制器,简称PID控制器)会根据算法控制无刷电机,使动量轮往自行车倾倒的方向转动,从而给车身提供一个反向回复力矩,使车身恢复直立状态,整个动量轮自平衡自行车的系统结构如图1所示。为便于分析,将系统进行简化,示意图见图2。选取车轮接地几何参考点O为系统支点,当系统受到力矩扰动引发绕y轴转动时,动量轮向自行车倾斜的方向(即右)转动,就能使自行车恢复直立状态。这里主要依据的是角动量守恒定律。角动量守恒定律主要反映质点和质点系围绕一点或一轴运动的普遍规律。如图3所示,圆上一质点P绕圆心做圆周运动,且受到一个外力F作用,r表示物体的位矢,也即力臂,将力F正交分解为切向力F_1和径向力F_2,由于F_1是导致物体转动的

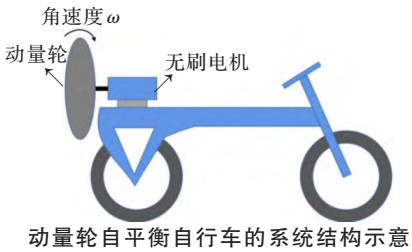


图1 动量轮自平衡自行车的系统结构示意图

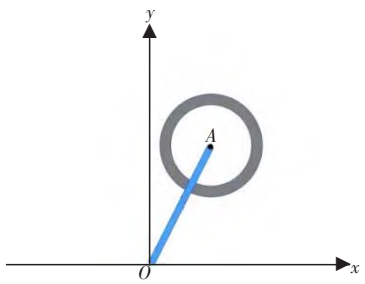


图2 动量轮自平衡自行车的系统简化结构示意图

收稿日期: 2025-09-11

作者简介: 张子豪(2002—),男,山东日照人,郑州航空工业管理学院电子信息学院2024级新一代电子信息技术专业硕士研究生,研究方向为智能网联无人驾驶汽车。

基金项目: 2025年河南省大学生创新训练计划项目(编号:202510485028)。

中国知网 https://www.cnki.net

力，而F_2是导致物体移动的力，所以只关注F_1。切向力$F_1=F\sin\theta$，θ为位置矢量$\vec{r}$与力矢量$\vec{F}$之间的夹角，根据力矩的右手螺旋定则，F的力矩M的计算式为：$\vec{M}=\vec{F}\times\vec{r}=Fr\sin\theta=F_1r$，故力矩$M$的大小可用切向力$F_1$和力臂$r$表示，方向符合右手螺旋定则。根据角动量的计算式$\vec{L}=m\vec{v}\times\vec{r}$（其中$m$为物体质量，$v$为物体速度，$r$为力臂）以及牛顿第二定律$\vec{F}=m\vec{a}$（其中$a$为物体的加速度）可得：$\vec{M}=m\vec{a}\times\vec{r}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\times\vec{r}$，当力矩为0时，加速度$a$等于0，则速度$v$恒定，即$m$、$v$、$r$三值均恒定，故角动量守恒。[2]

图4为动量轮模组的受力示意图。动量轮模组是绕定轴转动的刚体系统，其动力学特性一般采用角速度矢量来表示旋转运动状态。根据刚体转动定律，动量轮模组的角动量$\vec{L}$可用公式(1)表示。

$$\begin{cases}\vec{L}=J\times\vec{\omega}\\ J=\frac{1}{2}mR^2\end{cases}\tag{1}$$

式(1)中$\vec{L}$为角动量，J为转动惯量，$\vec{\omega}$为角速度，m为动量轮模组的质量，R为动量轮的半径。在系统初始条件下，动量轮处于静止状态且角速度矢量恒为0。当自行车发生右倾扰动时，无刷电机将施加一个控制力矩，驱动动量轮绕定轴顺时针转动，由此产生角动量矢量L。又已知动量轮模组满足角动量守恒，[2]且初始角动量为0。根据角动量守恒定律，为了维持该守恒条件，需通过无刷电机构建补偿性反向角动量矢量，如图5所示。该动态补偿机制可使得动量轮系统的总角动量维持在零值状态。同时，由于无刷电机与车体固连，其反向旋转运动趋势将传递给自行车车体，势必诱发整个车体也绕A点反向补偿转动，又车体底部支撑点O点受到地面摩擦力作用而保持固定，那么另一端A点将转向直立方向，从而使车身恢复直立状态，如图6所示。若自行车系统受到外部干扰而发生倾斜，导致车体偏离直立状态（定义直立状态的车体角度为0°），则自行车无法维持平衡，持续向一侧倾倒，直至车身与地面接触。在理想情况下，若车身始终与行驶路面保持垂直，车体的最大倾倒角度理论上可达90°；若取消限制，自行车则会呈现围绕最低点做正弦运动的周期性收敛，并在空气阻力和摩擦力的作用下最终停留在最低点，即车体角度最终为180°。车体角度响应曲线如图7所示。

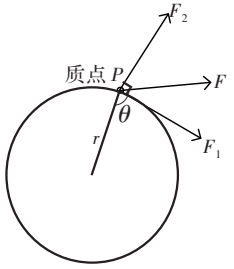


图3 质点受力示意图

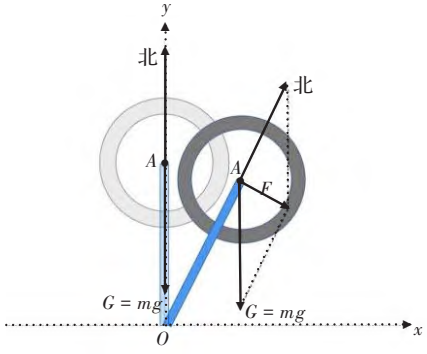


图4 动量轮模组受力示意图

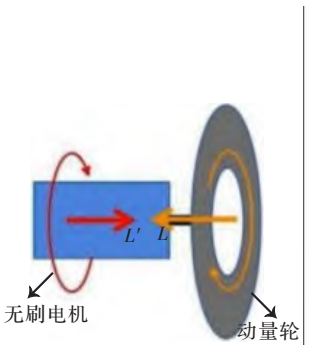


图5 动量轮模组角动量守恒示意图

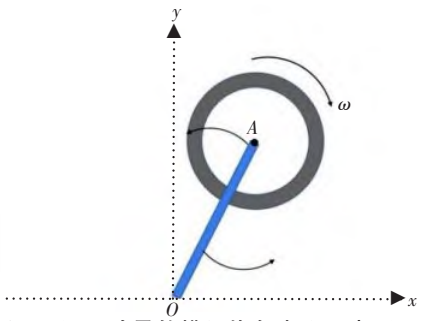
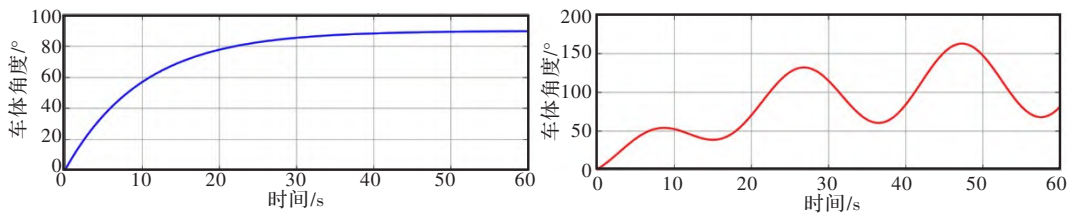


图6 动量轮模组恢复直立示意图



a 限制倾角为90°时 b 无限制倾角时

图7 车体角度响应曲线

2 机械结构设计

机械结构设计是决定自平衡自行车车辆性能的关键。通过3D打印定制的支架固定动量轮与电机可

中国知网 https://www.cnki.net

以较好地满足设计要求。动量轮的机械设计采用分体式的模块化架构。上部组件设置标准化安装接口，与车体预设定位孔实现快速装配；下部单元将驱动电机的固定基座与编码器的定位平台集成在一起。两模块间通过三角加强筋构件形成稳定的支撑结构。自行车模型尺寸较小，如果要安装动量轮，则电池原来的位置将被动量轮取代，因此，将电池贴在车模底部，同时也方便安装和更换电池。为了实现车体、电机、动量轮、编码器等的协调，使车体更加稳定，对模型进行了多次调试，最终设计的车体3D模型以及前轮转向3D模型分别如图8、图9所示。

3　系统方案设计

3.1　系统总体架构

该系统结合多种传感器实时精确测量车身数据，并将数据及时回传至主控单元，经主控单元进行数据处理后再借助程序和算法实现不同功能。另外，模块化设计可以提升系统响应速度等性能。图10所示为系统的整体架构图。该系统以STM32F103C8T6单片机为主控，采用12 V的3S航模锂电池供电，经LM2596S降压模块输出多级电压。动力由WGA12-N20编码减速电机配合TB6612FNG驱动芯片提供。考虑使用寿命要长、静音性能要好，动量轮采用大功率无刷编码电机。系统集成0.96寸OLED（organic light emitting display，有机发光显示器，简称OLED）显示姿态数据、MPU6050六轴传感器监测车身状态，配备超声波避障模块和JDY-31蓝牙模块，能实现远程控制。系统的设计原理图如图11所示。

3.2　硬件设计

1）主控单元设计。主控单元采用STM32F103C8T6最小系统板，实时采集传感器数据、运行控制算法并输出电机驱动信号，其电路连接原理图如图12所示。该芯片通过Keil V5开发环境实现定时器配置、中断处理及串口通信，支持多任务调度。该系统的硬件支撑平台集成晶振电路、电源电路、复位电路以及调试电路4个关键功能模块，通过各电路模块协同工作使微控制器稳定运行。其中晶振电路内嵌8 MHz的RC振荡器（一种通过电阻（R）和电容（C）构成选频网络实现自激振荡的反馈型电路，不包含电感元件，主要适用于1 Hz～1 MHz的低频信号生成）、带校准的40 kHz的RC振荡器，4 MHz～16 MHz的晶体振荡器以及带校准的32 kHz的RTC（Real-Time Clock，实时时钟，简称RTC）振荡器。另外，可通过倍频设置将系统主频设为72 MHz，用来给芯片提供时钟信号。引脚连接情况以及对应功能如表1所示。



图8　车体3D模型图

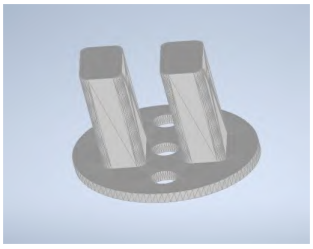


图9　前轮转向3D模型图

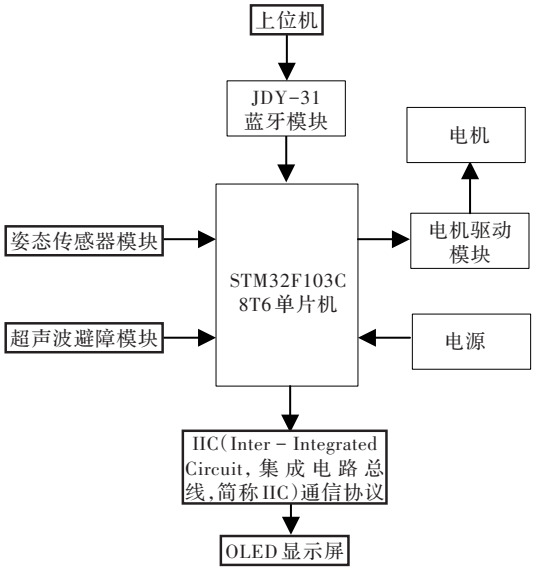


图10　系统整体架构

2）姿态传感单元设计。姿态传感器的核心组件MPU6050通过三轴陀螺仪和三轴加速度计实现车身姿态检测。陀螺仪利用微机电系统中微型质量块位移引起的差分电容变化来测量角速度；[3]加速度计则通过悬臂梁质量块的惯性位移导致的电容变化来检测线性加速度。MPU6050的电路连接原理如图13所示。

3）电机驱动单元设计。动量轮采用高功率无刷电机配合编码器监测，通过齿轮/同步带传动实现PI速度环调速，利用角动量守恒原理产生平衡力矩；车身驱动采用WGA12-N20编码减速电机，通过TB6612模块接收PWM（Pulse Width Modulation，脉

中国知网　https://www.cnki.net

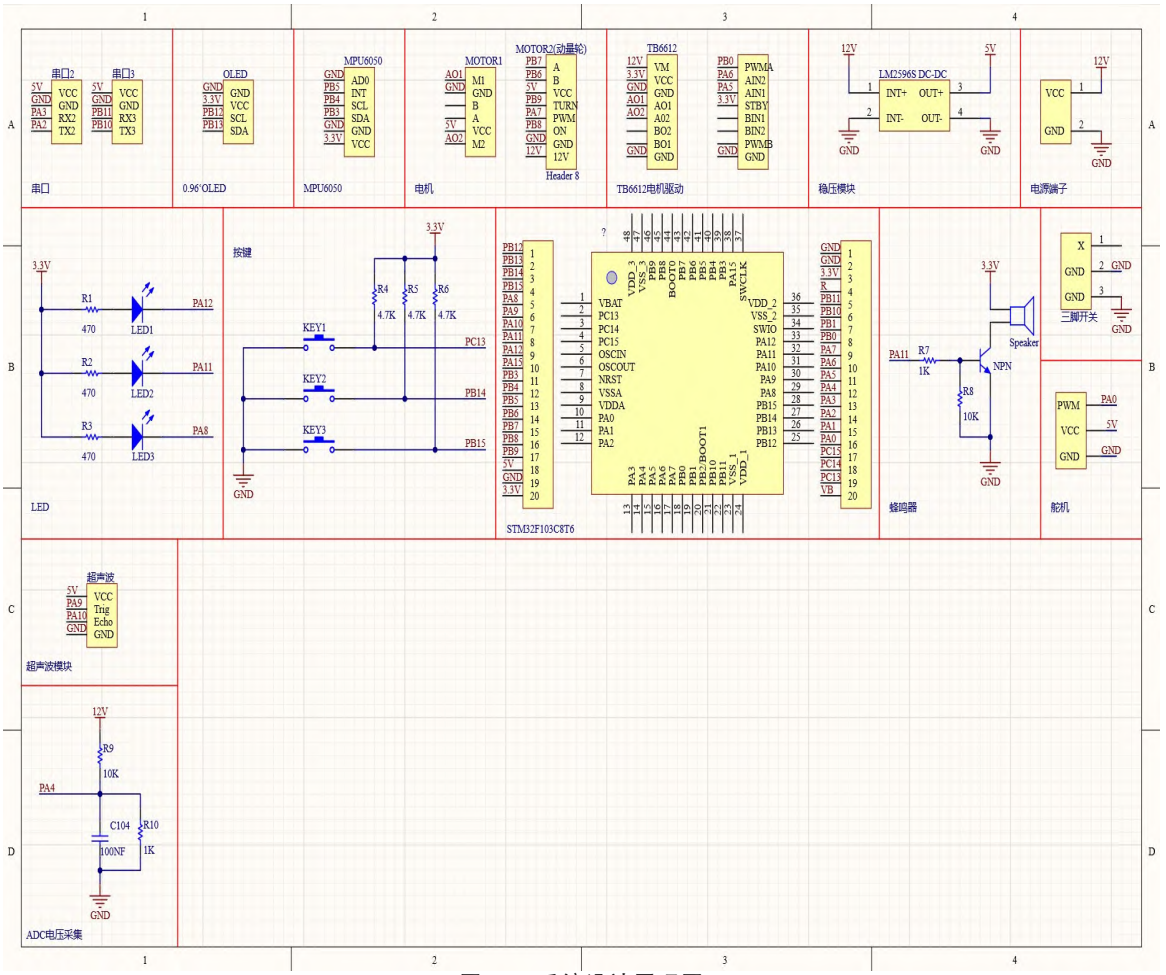


图11 系统设计原理图

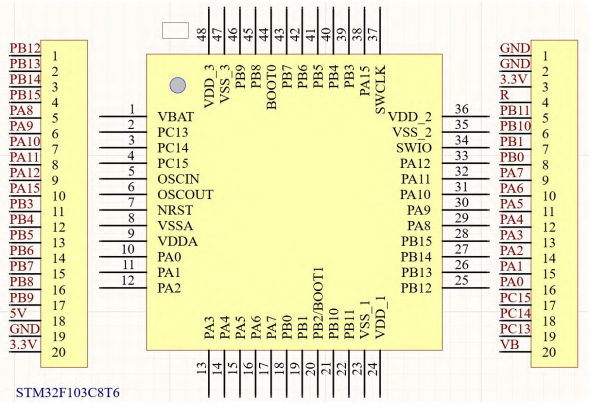


图12 STM32F103C8T6最小系统电路连接原理图

表1 STM32F103C8T6引脚连接情况

连接引脚	设备模块	功能说明
PB7/PB6	动量轮电机的A相/B相	TIM4-CH2/TIM4-CH1
PA8/PA11/PA12	LED1/LED2/LED3	指示灯
PB9	正反转切换	控制信号
PB8	启动运行	启动高电平
PA7	PWM	TIM3-CH2
PA3/PA2	蓝牙TX/RX	USART2的发送端/接收端
PB0	TB6612-PWMA	TIM3-CH3
PA5/PA6	TB6612-AIN1/AIN2	电机方向控制
PA0	舵机PWM	TIM2-CH1
PA9/PA10	超声波Trig/Echo	触发信号/回波信号
PB11/PB10	USART3-RX/TX	串口3的接收端/发送端
PB4/PB3/PB5	MPU6050-SCL/SDA/INT	IIC时钟/数据/中断信号
PA4	ADC	采集模拟量

冲宽度调制,简称PWM)信号。在编码器信号处理接口电路的设计方面,霍尔编码器输出信号经10 kΩ上拉电阻至5 V,并添加RC低通滤波(R =100 Ω,C =10 nF)抑制高频噪声。系统采用12 V航模电池供电,经LM2596S降压模块为控制电路提供5 V电源。电机驱动电路连接原理如图14所示。

3.3 软件设计

1) 系统整体软件设计。STM32动量轮自平衡自行车使用Keil V5软件完成嵌入式软件环境开发,采用C语言编写代码,实现系统的控制逻辑和通信协议,并将代码经ST-Link(STM32官方调制工具)下载到

中国知网 https://www.cnki.net

STM32F103C8T6控制主板中，[4]实现自行车的自平衡、避障、显示以及遥控功能。

系统采用模块化设计集成电源、通信、传感等模块，程序单次执行流程见图15。开发环境借助智能语法显著提升了开发效率。系统上电后首先初始化各模块，重点检测MPU6050姿态传感器状态，失败时OLED显示错误并阻塞，成功则进入平衡控制模式。主控通过PID算法处理MPU6050数据维持车身平衡，默认开启蓝牙遥控模式接收上位机指令控制行驶方向。开启避障功能后，超声波检测到障碍物时自动后退并触发蜂鸣警报，无障碍则正常执行遥控指令。

2) PID控制算法设计。串级PID结构框图见图16，速度环的输出值α为直立环的输入值，整个系统的输出值output为内环输出值，计算式见式(2)。

$$\text{output} = K_P(\alpha - \theta) + K_D\mathrm{d}\theta \tag{2}$$

式(2)中K_P、K_D为直立环PD控制的两个参数，θ为车体角度，$\mathrm{d}\theta$为θ的微分，α为速度环输出，计算式见式(3)。

$$\alpha = K_{P_I}e(k) + K_I\int e(k) \tag{3}$$

式(3)中K_{P_I}、K_I为速度环PI控制的两个参数，$e(k)$为速度的偏差，$\int e(k)$为速度偏差的积分。

程序中将速度环PI与直立环PD的输出叠加后作为PWM占空比驱动动量轮电机。虽然形式上类似并级PID，但实际是联立公式推导的结果，计算式见式(4)。

$$\text{output} = K_PK_{P_I}e(k) + K_PK_I\int e(k) - K_P\theta + K_D\mathrm{d}\theta \tag{4}$$

将式(4)中$K_PK_{P_I}$看成速度环PI控制的两个参数之一，K_PK_I看作另一参数，则式(4)的前半部分就是一个速度环；类似地，把$-K_P$看成直立环PD控制的两个参数之一，K_D看作另一参数，那么式(4)的后半部分就是一个直立环。所以，最终赋给PWM的就成了两个闭环输出的相加，即类似并级PID形式。[5]利用MATLAB-Simulink建立了一套支持串级PID的框架以实现对自平衡自行车的平衡控制仿真，自行车车体初始角度为0°，给自行车一个外部脉冲干扰，使自行车车体偏离初始角度0°，通过调整串级PID的参数可以得到自行车车体角度响应曲线和动量轮角速度响应曲线，[6]如图17所示。

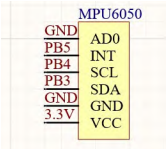


图13　MPU6050电路连接原理图

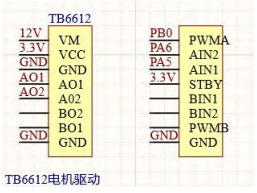


图14　TB6612电机驱动电路连接原理图

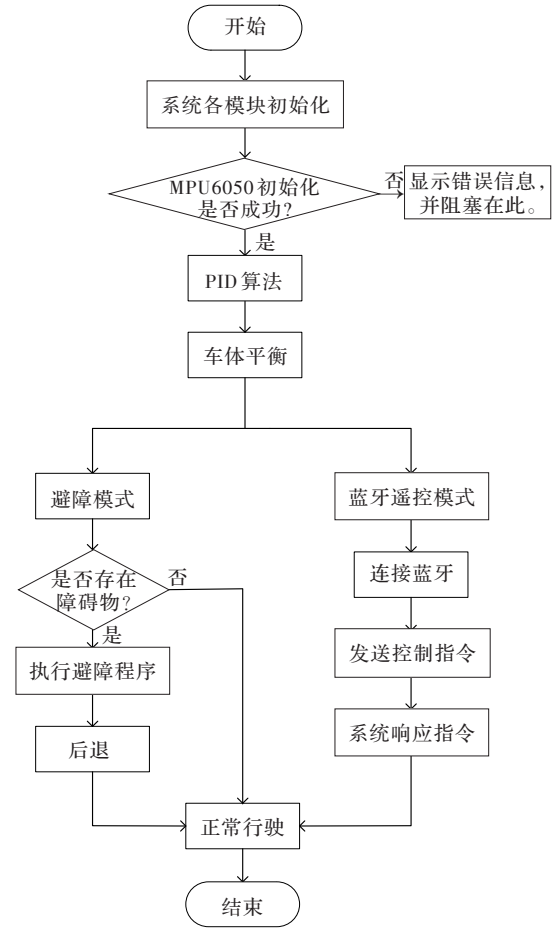


图15　系统的程序流程图

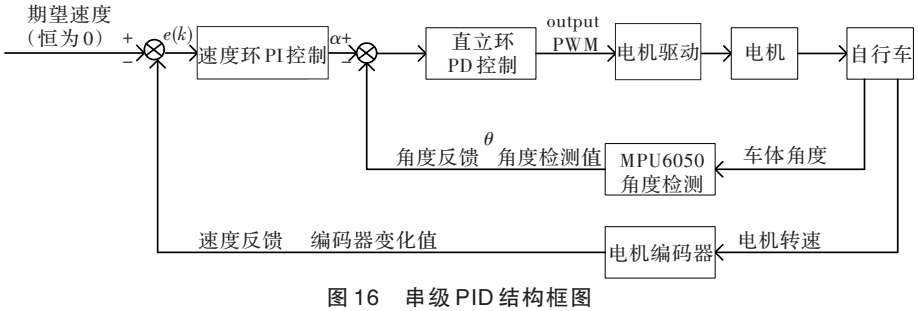


图16　串级PID结构框图

中国知网　https://www.cnki.net

4　样机展示与结果分析

完成硬件设计以及软件算法设计后进行实物的装配与调试，设计完成的自行车样机外观见图18。在自行车行驶过程中，若检测到前方存在障碍物，自行车会自行刹停并后退。在系统验证阶段（共5个试验周期），将自行车与障碍物的最小临界安全阈值设置为2.0 cm，当超声波传感器检测到自行车与障碍物相对距离突破该阈值时，核心控制器立即触发主动后退策略，实验获取的相对距离数据与控制系统响应性能见表2。实验结果表明，自主避障系统存在一定的非对称误差特性。经查询文献[7]得知，超声波测距模块在脉冲发射与回波接收环节存在一定的时间波动性。5次独立实验的结果表明，自行车实际避障均值为2.05 cm，与理论设定安全距离的绝对误差为0.05 cm，在允许范围内，系统避障精度满足设计要求。

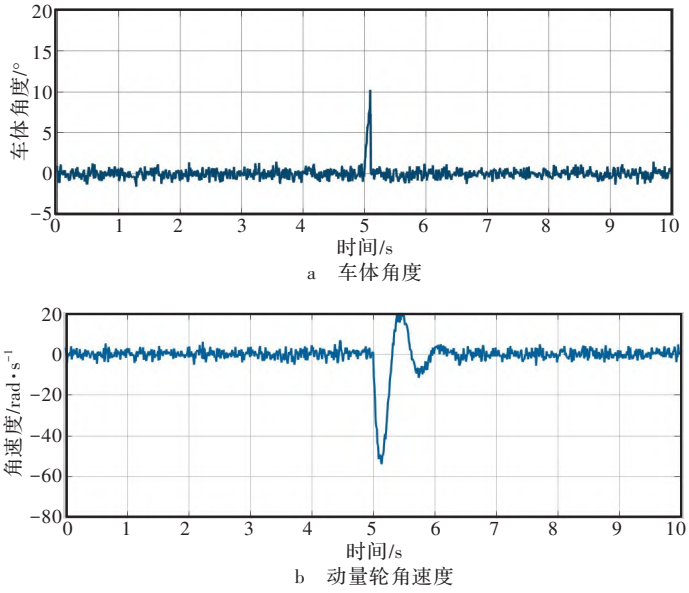


图17　串级PID控制下的车体角度及动量轮角速度响应曲线

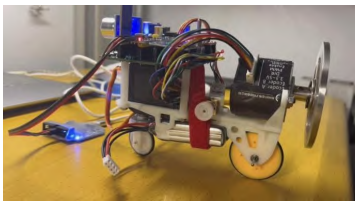

图18　自平衡自行车样机外观

表2　避障功能测试

组别及平均值	障碍物距离/cm	安全距离/cm	误差/cm
组1	1.85	2.0	0.15
组2	1.95	2.0	0.05
组3	1.75	2.0	0.25
组4	2.25	2.0	0.25
组5	2.45	2.0	0.45
平均值	2.05	2.0	0.05

系统上电复位后，用户可通过上位机向自行车传送指令，将手机蓝牙功能打开，通过手机应用程序连接名为“JDY-33”的蓝牙，进入通信界面后通过手机手动操纵摇杆从而控制自行车的各种运动。上位机通信界面如图19所示。不同指令对应的功能如表3所示，自行车在接收到特定指令后将执行对应功能。自行车在水平面上保持直立平衡时，车体角度上位机监测曲线如图20所示。由图20可以看出，设置自行车车体初始偏差角度约为-10°，系统启动后，自行车车体将在PID控制器的控制下开始响应。在偏差角度达到约4°的峰值后，车体角度立刻开始回正，自行车达到平衡的调整时间约0.35 s。由此可以得出，自行车车体在初始偏差约为-10°的情况下，能够达到预期的平衡控制效果。图21为自行车在运动控制指令下进行上坡、下坡、转弯等动作时的车体角度响应曲线，测试期间车体倾斜幅度未超过3°。



图19　上位机通信界面

表3　蓝牙模块的发送指令及功能

发送指令的符号	指令对应的功能
H	向左走
B	向右走
G	左转
C	右转
Z	停止
R	舵机复位
X	超声波避障（后退）
Y	关闭超声波避障功能
E	后退
A	直行

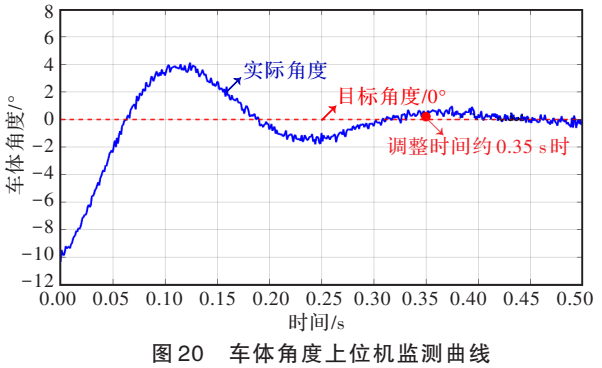


图20　车体角度上位机监测曲线

中国知网　https://www.cnki.net

5　结束语

本研究以角动量守恒原理为核心，摒弃传统自平衡车依赖车体位移调节平衡的固有思路，创新性地将动量轮模组与车体耦合，借助无刷电机驱动动量轮向倾倒方向转动产生反向补偿力矩，在小型自行车样机平台实现自主平衡。硬件设计上，构建以STM32F103C8T6为核心的集成架构，首创分体式模块化动量轮结构（上部标准化接口+下部电机/编码器集成单元），解决小尺寸车体空间兼容问题，同时，开源车架3D模型提供的可复用的物理结构基础降低了硬件创新与技术迭代的研发门槛；在控制算法上，设计串级PID架构（速度环PI+直立环PD），通过双环输出叠加驱动动量轮，实现0.35 s快速恢复平衡姿态，坡道与转向时倾角偏差小于3°，较单环PID精度与响应速度显著提升；在功能实现上集成2 cm阈值超声波避障（实测绝对误差为0.05 cm）与蓝牙指令控制，形成平衡、避障、操控的闭环，突破同类装置功能单一局限。研究验证了动量轮与串级PID结合的有效性，为无人驾驶共享单车等智能交通领域提供了技术方案。

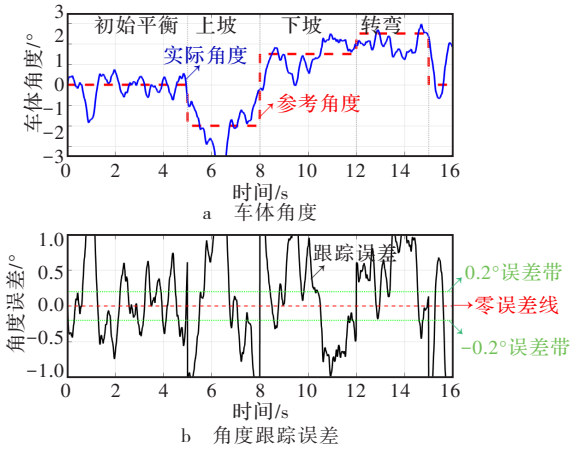


图21　运动控制指令下的车体角度响应曲线

参考文献：

[1] 黄俊民，肖翔.基于PID的自平衡车控制系统设计[J].装备制造技术，2024(5)：125-127.
[2] 孟剑新，张海若，栗昊，等.基于角动量轮控制的无人驾驶自行车的实现[J].科技创新与生产力，2023(2)：100-104.
[3] 李娇，向洲，陈华，等.基于MPU6050六轴陀螺仪的高精度动态水平姿态监测系统的开发与应用[J].河南科技，2025，52(5)：38-43.
[4] 周灵彬，刘红兵，江伟，等.基于Proteus和Keil的C51程序设计项目教程[M].北京：电子工业出版社，2021：295.
[5] CAVANINI L，FELICETTI R，FERRACUTI F，et al. Error governor for active fault tolerance in PID control of MIMO systems[J]. International Journal of Systems Science，2025，56(7)：1457-1473.
[6] 段其昌，袁洪跃，金旭东.两轮自平衡车无速度传感器平衡控制仿真研究[J].控制工程，2013，20(4)：618-622.
[7] 张金，叶艾，岳伟甲，等. Arduino程序设计与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2019：283.

（责任编辑：王晓燕）

Design and Implementation of a Self-Balancing Bicycle with Momentum Wheels

ZHANG Zihao，WANG Chengyang，ZHANG Jiahao，ZHANG Hongliang
（School of Electronics and Information，Zhengzhou University of Aeronautics，Zhengzhou 450046，China）

Abstract：A bicycle with momentum wheels was designed to maintain self-balancing in unattended conditions，in accordance with the conservation of angular momentum. The system that applies the STM32F103C8T6 microcontroller as its core consists of an MPU6050 attitude sensor，momentum wheels，an ultrasonic obstacle avoidance module，and a Bluetooth communication module. With real-time monitoring of tilt angles via the MPU6050，the microcontroller dynamically adjusts the brushless motor by running a cascade PID control algorithm to enable the momentum wheels to generate reverse-compensating torque，thereby maintaining balance. Experimental results show that it takes the bicycle approximately 0.35 seconds to restore balance，and the deviation of the tilt angles is controlled within 3° when the bicycle is running on a ramp or making a turn，effectively achieving self-balancing under static and low-speed conditions. Meanwhile，the system，equipped with ultrasonic obstacle avoidance (with a 2 cm threshold) and Bluetooth remote control，not only demonstrates its potential for intelligent transportation but also provides practical guidance for research on driverless shared bicycles.

Key words：momentum wheels；self-balancing；STM32 microcontroller；proportional integral differential control

中国知网　https://www.cnki.net